

טורים

$$\sum_{k=1}^b k = \frac{b(b+1)}{2}, \quad \sum_a^b k = \frac{1}{2}(b+1-a)(a+b), \quad \sum_{k=1}^b k^2 = \frac{1}{6}b(b+1)(2b+1),$$

$$\sum_a^b k^2 = \frac{1}{6}(b+1-a)(2a^2 + 2ab - a + 2b^2 + b),$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} ax^k = a + ax + \dots + ax^{n-2} + ax^{n-1} = a \cdot \frac{1-x^n}{1-x}, \quad x \neq 1,$$

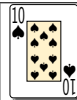
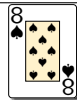
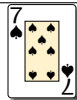
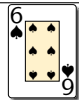
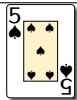
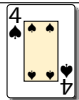
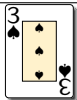
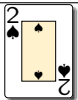
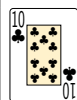
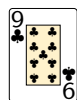
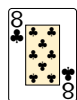
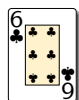
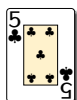
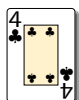
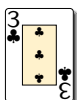
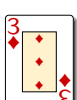
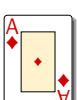
$$\sum_{k=0}^{\infty} ax^k = a + ax + \dots = \frac{a}{1-x}, \quad |x| < 1,$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} \dots = e^x, \quad x \in \mathbb{R}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{r} x^k = \frac{x^r}{(1-x)^{r+1}}, \quad |x| < 1, r \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots = -\ln(1-x) \quad -1 \leq x < 1.$$

לוגיקה

חוק החילוף $A \cap B = B \cap A,$ $A \cup B = B \cup A.$	מאורעות זרים $A \cap B = \emptyset$	קבוצת הריקה $\emptyset = \{ \}$
חוק הקיבוץ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$	חוק הפילוג $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$ $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$	דה מורגן $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

קלפי תמונה	קלפים ללא תמונה (קלפי מספר)										צורה
  											עלה
  											
  											לב
  											יהלום
13 12 11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	מספר

קומבינטוריקה

$n! = n(n-1) \dots (2)(1)$	מספר הדרכים לסדר n איברים שונים בשורה
$n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$	מספר הדרכים לבחור k איברים מתוך n איברים שונים עם חשיבות לסדר
$\frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} \equiv \binom{n}{k}$	מספר הדרכים לבחור k איברים מתוך n איברים שונים ללא חשיבות לסדר
$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!} \equiv \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}$	מספר דרכים לסדר קבוצת n איברים מתוכם: n_1 איברים זהים מסוג אחד, n_2 איברים זהים מסוג שני, $\vdots$ n_k איברים זהים מסוג k , $n = n_1 + \dots + n_k$
n^k	מספר דרכים לבחור k איברים מתוך n איברים שונים עם חשיבות לסדר ועם החזרה

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}, \quad a, b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}, \quad n, m, k \in \mathbb{N}.$$

$$k \cdot \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}, \quad n, k \in \mathbb{N}.$$

חוקי הסתברות בסיסיים

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad (1)$$

$$P(\Omega) = 1 \quad (2)$$

$$P(\emptyset) = 0 \quad (3)$$

$$P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1 \quad (4)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \text{נוסחת ההפרדה וההכלה:} \quad (5)$$

$$P(\text{בדיוק מאורע אחד}) = P(\{A \cap \bar{B}\} \cup \{\bar{A} \cap B\}) = P(A \cup B) - P(A \cap B) \quad (6)$$

(7)

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B), \quad P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

(8) כללי דה מורגן:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}), \quad P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}),$$

(9) אם $\bar{A}$ המאורע משלים של A אז $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ (10) הסתברות של חיתוך מאורעות זרים: $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$

(11) נוסחת ההכלה וההפרדה:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) + P(A \cap B \cap C).$$

הסתברות מותנית

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

נוסחת הסתברות מותנית:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}, \quad P(A) > 0, P(B) > 0$$

נוסחת בייס

שני מאורעות בלתי תלויים: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, $P(A|B) = P(A)$
n מאורעות בלתי תלויים: המאורעות $A_1, \dots, A_n$ בלתי תלויים אם לכל $2 \leq r \leq n$
 ולכל $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n$ מתקיים

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_r}).$$

נוסחת הכפל: לכל מאורעות $A_1, \dots, A_n$ כך ש $P\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right) > 0$ מתקיים

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P\left(A_n \mid \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right).$$

נוסחת ההסתברות השלמה:

נוסחת ההסתברות השלמה: יהיו $A, B_1, B_2, \dots, B_n$ מאורעות באותו מרחב הסתברות, כך ששלושת התנאים הבאים מתקיימים: (1) המאורעות $B_1, \dots, B_n$ זרים בזוגות, (כלומר $B_i \cap B_j = \emptyset$ לכל $i \neq j$),
 (2) $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$. (3) $P(B_i) > 0$ לכל $1 \leq i \leq n$. אזי:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i).$$

(הנוסחה נכונה גם עבור סדרה איסופית בת מניה של מאורעות $B_1, B_2, \dots$ אשר מקיימים את שלשת התנאים.)

נוסחת ההסתברות השלמה (גרסה עם משתנים מקריים בדידים):

יהי (X, Y) משתנה מקרי דו מימדי בדיד. X מקבל ערכים $\{x_1, x_2, \dots\}$. $\text{supp}(X)$ אזי

$$P(Y = k) = \sum_{x \in \text{supp}(X)} P(X = x) \cdot P(Y = k | X = x), \quad k \in \mathbb{R}.$$

משתנה מקרי בדיד

$\text{supp}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$ מקבל את הערכים	משתנה מקרי X בדיד
$P_X(x) = \begin{cases} P(X=x), & x \in \text{supp}(X), \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$	פונקצית ההסתברות של משתנה בדיד
$x \in \text{supp}(X)$ לכל $0 \leq P_X(x) \leq 1$	התכונות של פונקצית ההסתברות של
$\sum_{x \in \text{supp}(X)} P_X(x) = 1$	תכונת הנרמול של מ"מ בדיד:
$F_X(t) = P(X \leq t), \quad t \in \mathbb{R}$	פונקצית ההתפלגות (CDF) של X
$F_X(t) = \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k \leq t}} P(X=k)$	פונקצית ההתפלגות (CDF) של משתנה בדיד
$E[X] = \sum_{x \in \text{supp}(X)} x \cdot P(X=x)$	תוחלת $E[X]$ של משתנה בדיד
$E[g(X)] = \sum_{x \in \text{supp}(X)} g(x)P(X=x)$	תוחלת של פונקציה של משתנה בדיד
$V[X] = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$	שונות:
$\sigma_X = \sqrt{V[X]}$	סטיית התקן:

תכונות התוחלת והשונות:

יהיו X, Y משתנים מקרים בעלי תוחלת ושונות ו- $a, b \in \mathbb{R}$ מספרים קבועים. אזי

$$E[aX + b] = a \cdot E[X] + b$$

$$V[aX + b] = a^2 \cdot V[X]$$

$$E[X \pm Y] = E[X] \pm E[Y] \quad \text{ללא קשר אם } X, Y \text{ בלתי תלויים}$$

$$V[X \pm Y] = V[X] + V[Y] \quad \text{כאשר } X, Y \text{ בלתי תלויים}$$

$$E[a] = a$$

$$V[a] = 0$$

התפלגויות מיוחדות

התפלגות	משמעות	סימון	פונקציית הסתברות $P(X = k)$	ערכים אפשריים $X = \dots$	תוחלת $E[X]$	שונות $V[X]$
אחידה בדידה	הסתברות שווה לכל ערך	$X \sim U[a, b]$	$\frac{1}{b - a + 1}$	$a, a + 1, \dots, b$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}$
בינומית	מספר הצלחות	$X \sim \text{Bin}(n, p)$	$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}$	$0, 1, 2, \dots, n$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1 - p)$
גאומטרית	מספר ניסויים עד ההצלחה הראשונה	$X \sim G(p)$	$p \cdot (1 - p)^{k - 1}$	$1, 2, \dots, \infty$	$\frac{1}{p}$	$\frac{(1 - p)}{p^2}$
פואסונית	מספר אירועים ביחידה	$X \sim \text{Poi}(\lambda)$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	$0, 1, 2, \dots, \infty$	λ	λ
בינומית שלילית	מספר ניסויים עד ההצלחה ה- r -ית	$X \sim \text{NB}(r, p)$	$\binom{k - 1}{r - 1} p^r (1 - p)^{k - r}$	$r, r + 1, \dots, \infty$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1 - p)}{p^2}$

התפלגות: ומשמעות	סימון	פונקציית הסתברות $P(X = k)$	ערכים אפשריים $X = \dots$	תוחלת $E[X]$	שונות $V[X]$
היפרגאומטרי: בכד a כדורים לבנים (שהם המיוחדים) ו- b כדורים שחורים ומוציאים n כדורים ללא החזרה. מ"מ $X \sim H(n, a, b)$ מונה את מספר הכדורים הלבנים (מיוחדים) שיצאו הוא משתנה היפרגאומטרי					
	$X \sim H(n, a, b)$	$\frac{\binom{a}{k} \binom{b}{n - k}}{\binom{a + b}{n}}$	$k = 0, 1, \dots, n$	$\frac{an}{a + b}$	$\frac{nab}{(a + b)^2} \cdot \left(1 - \frac{n - 1}{a + b - 1}\right)$
היפרגאומטרי: (הגדרה נוספה) הדגישו את הפרמטרים $n =, d =, N =$ בכד d כדורים לבנים (שהם המיוחדים) ו- $N - d$ כדורים שחורים ומוציאים n כדורים ללא החזרה. מ"מ $X \sim H(n, d, N)$ מונה את מספר הכדורים הלבנים (מיוחדים) שיצאו הוא משתנה היפרגאומטרי					
	$X \sim H(n, d, N)$	$\frac{\binom{d}{k} \binom{N - d}{n - k}}{\binom{N}{n}}$	$k = 0, 1, \dots, n$	$\frac{dn}{N}$	$\frac{nd(N - d)}{N^2} \cdot \left(1 - \frac{n - 1}{N - 1}\right)$

משתנה מקרי רציף

יהי X משתנה מקרי רציף בעל פונקציית התפלגות F_X ופונקציית צפיפות f_X .

$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx$	פונקציית התפלגות
$f_X(t) = F'_X(t)$	פונקציית הצפיפות
$\int_a^b f_X(x) dx = P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$	עבור $a \leq b, a, b \in \mathbb{R}$
$\int_{-\infty}^b f_X(x) dx = P(X \leq b) = F_X(b)$	לכל $b \in \mathbb{R}$
$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$	תכונת הנרמול
$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$	תוחלת
$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_X(x) dx$	תוחלת של פונקציה של X
$V[X] = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$	שונות:
$\sigma_X = \sqrt{V[X]}$	סטיית התקן:

משתנה מקרי רציף אחיד: עבור $a < b$ המשתנה $X \sim U(a, b)$ מתפלג באופן סימטרי בקטע $[a, b]$:

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq t \leq b, \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} 0, & t < a \\ \frac{t-a}{b-a}, & a \leq t \leq b, \\ 1, & t > b. \end{cases}$$

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad V[X] = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

משתנה מקרי רציף מעריכי: עבור $\lambda > 0$ המשתנה $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ הוא בעל הצפיפות ופונקציית ההתפלגות:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \end{cases} \quad F_X(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1 - e^{-\lambda k}, & k \geq 0, \end{cases} \quad E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad V[X] = \frac{1}{\lambda^2}.$$

מ"מ רציף נורמאלי: המשתנה $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ מתפלג נורמלי עם התוחלת $\mu \in \mathbb{R}$ וסטיית התקן- $\sigma > 0$ אם הצפיפות שלו:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

מ"מ רציף נורמאלי סטנדרטי: משתנה $Z \sim N(0, 1)$ מתפלג נורמאלי סטנדרטי עם תוחלת $\mu = 0$ ו- סטיית התקן $\sigma = 1$, כלומר המ"מ נורמאלי עם צפיפות נתונה ע"י

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

פונקצית ההתפלגות המצטברת של מ"מ נורמאלי סטנדרטי: התפלגות המצטברת של מ"מ נורמאלי סטנדרטי $Z \sim N(0, 1)$ מוגדרת להיות

$$\Phi(z) = F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z f_Z(t) dt = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

הצפיפות של Z היא פונקציה זוגית (סימטרית סביב 0) ולכן

$$P(Z \leq -z) = P(Z \geq z) = 1 - P(Z \leq z),$$

ולכן

$$F_Z(-z) = \Phi(-z) = 1 - \Phi(z) = 1 - F_Z(z).$$

הסתברות של מ"מ נורמאלי: ההסתברות שמ"מ נורמאלי X בעל תוחלת μ וסטיית התקן σ מקבל ערך פחות או שווה ל x_1 נתון ע"י

$$P(X \leq x_1) = \Phi(z_1)$$

כאשר

$$z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma}.$$

ההסתברות שמ"מ נורמאלי X בעל תוחלת μ וסטיית התקן σ מקבל ערכים בין x_1 ו- x_2 נתון ע"י

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1), \quad z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma}, \quad z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma}.$$

$\text{supp}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$ מקבל את הערכים $\text{supp}(Y) = \{y_1, y_2, \dots\}$ ו- Y מקבל את הערכים	משתנה דו-מימדי (X, Y) בדיד
$P_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} P(X = x, Y = y), & x \in \text{supp}(X), \\ & y \in \text{supp}(Y), \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$	פונקצית ההסתברות של משתנה דו-מימדי בדיד
$0 \leq P_{X,Y}(x, y) \leq 1$ לכל $x \in \text{supp}(X)$ ו- $y \in \text{supp}(Y)$ $\sum_{\substack{x \in \text{supp}(X), \\ y \in \text{supp}(Y)}} P_{X,Y}(x, y) = 1$	התכונות של פונקצית ההסתברות של משתנה מקרי דו-מימדי בדיד:
$P_X(k) = \sum_{y \in \text{supp}(Y)} P_{X,Y}(k, y), \quad k \in \text{supp}(X)$ $P_Y(k) = \sum_{x \in \text{supp}(X)} P_{X,Y}(x, k), \quad k \in \text{supp}(Y)$	פונקצית ההסתברות השולית של X פונקצית ההסתברות השולית של Y
$E[XY] = \sum_{\substack{x \in \text{supp}(X), \\ y \in \text{supp}(Y)}} x \cdot y \cdot P(X = x, Y = y)$ $E[g(X, Y)] = \sum_{\substack{x \in \text{supp}(X), \\ y \in \text{supp}(Y)}} g(x, y) \cdot P(X = x, Y = y)$	תוחלת $E[XY]$ תוחלת של פונקציה של משתנה דו מימדי
$\text{Cov}[X, Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$ $\text{Cov}[X, Y] = E[XY] - E[X]E[Y]$	הקובריאנס - השונות המשותפת
$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = P(a \leq X \leq b)P(c \leq Y \leq d)$ $P(X \leq a, Y \leq b) = P(X \leq a)P(Y \leq b)$	משתנים מקריים בלתי תלויים (הגדרה) לכל $a, b, c, d \in \mathbb{R}$
המשתנים הבדידים X ו- Y בלתי תלויים אם ורק אם $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y), \quad \forall x, \forall y \in \mathbb{R}$	משתנים בלתי תלויים בדידים
X_1 ו- X_2 בלתי תלויים ו- g_1 ו- g_2 פונקציות ממשיות, אז: $Y_1 = g_1(X_1)$ ו- $Y_2 = g_2(X_2)$ בלתי תלויים	פונקציות של משתנים בלתי תלויים
$E[XY] = E[X]E[Y]$ $\text{Cov}[X, Y] = 0$	$E[XY]$ אם X ו- Y בלתי תלויים $\text{Cov}[XY]$ אם X ו- Y בלתי תלויים
המשתנים X ו- Y בלתי מתואמים אם $\text{Cov}[X, Y] = 0$	משתנים בלתי מתואמים
שונות של סכום של משתנים מקריים $X_1, X_2, \dots, X_n$ משתנים בעלי שונות $V[\sum_{i=1}^n X_i] = \sum_{i=1}^n V[X_i] + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}[X_i, X_j].$	

אי שוויון מרקוב	X אי שלילי ובעל תוחלת. לכל $a > 0$ מתקיים $P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$
אי שוויון צ'בישב	X משתנה בעל תוחלת ושונות. לכל $\varepsilon > 0$ מתקיים $P(X - E[X] \geq \varepsilon) \leq \frac{V[X]}{\varepsilon^2}$
ממוצע המדגם $\bar{X}_n$	$(X_i)_{i=1}^\infty$ מ"מ בלתי תלויים, שויי התפלגות בעלי תוחלת μ ושונות σ^2 . $\bar{X}_n = \frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n)$
החוק החלש של המספרים הגדולים	$(X_i)_{i=1}^\infty$ מ"מ ב"ת, ש"ה בעלי תוחלת μ ושונות σ^2 . אזי לכל $\varepsilon > 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{X}_n - \mu \geq \varepsilon) = 0$
משפט הגבול המרכזי סימונים שנשתמש:	$(X_i)_{i=1}^\infty$ מ"מ ב"ת, ש"ה בעלי תוחלת μ ושונות σ^2 . $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq t\right) = P(Z \leq t) = \Phi(t), \quad Z \sim N(0, 1)$ $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1), \quad \bar{X}_n \approx N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ $S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2), \quad S_n = X_1 + \dots + X_n$
הקירוב הנורמלי לבינומי	אם $X \sim B(n, p)$ ו- $n > 30$ גדול אז $X \approx N(np, np(1-p))$

אינטגרלים

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u'v dx \quad \text{אינטגרציה בחלקים:}$$

קדומות

1. $\int dx = x$
2. $\int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad (n \neq -1)$
3. $\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax+b|$
4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$
5. $\int \sin(ax) dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax)$
6. $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax)$
7. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$
8. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x$
9. $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$
10. $\int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln |f(x)|$
11. $\int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln |x^2+a|}{2}$
12. $\int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)}$
13. $\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$
14. $\int \tan x dx = -\ln |\cos x|$
15. $\int \cot x dx = \ln |\sin x|$
16. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} = \sqrt{\pi}$
17. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$
18. $\int_{-\infty}^{\infty} x e^{-ax^2} = 0$
19. $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
20. $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2a\sqrt{a}}$